



ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

---

# MATRICES Y DETERMINANTES

2° Bachillerato

---

Cuenca · 2026

# ÍNDICE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>1. Matrices</b>                    | <b>3</b>  |
| ¿Qué es una matriz?                   | 3         |
| Matriz traspuesta y matriz identidad  | 6         |
| Suma y resta de matrices              | 7         |
| Producto de un escalar por una matriz | 9         |
| Producto de matrices                  | 10        |
| Rango de una matriz (método de Gauss) | 12        |
| Matriz inversa                        | 15        |
| Ecuaciones matriciales                | 20        |
| <b>2. Determinantes</b>               | <b>22</b> |
| ¿Qué es un determinante?              | 22        |
| Determinantes de orden 2 y 3          | 23        |
| Determinantes de cualquier orden      | 24        |
| Propiedades de los determinantes      | 27        |
| Rango de una matriz por determinantes | 29        |
| Matriz inversa por determinantes      | 31        |

## TEMA 1

# MATRICES

Qué es una matriz, tipos de matrices y operaciones: suma, producto por un escalar y producto de matrices. Cálculo del rango por el método de Gauss, matriz inversa (Gauss-Jordan y sistema de ecuaciones) y ecuaciones matriciales.

## ¿Qué es una matriz?

### Definición

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

### EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

es una matriz con 2 filas y 3 columnas.

Una **matriz** es una tabla rectangular de números ordenados en **filas** (líneas horizontales) y **columnas** (líneas verticales), encerrados entre paréntesis. Las matrices se nombran con letras mayúsculas ( $A$ ,  $B$ ,  $C$ ...) y sus elementos con la misma letra en minúscula.

## Dimensión de una matriz

$$\text{dimensión} = \underbrace{m}_{\text{filas}} \times \underbrace{n}_{\text{columnas}}$$

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Tiene 2 filas y 3 columnas, luego su dimensión es  $2 \times 3$ .

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Tiene 3 filas y 1 columna: dimensión  $3 \times 1$ .

La **dimensión** (u orden) de una matriz indica cuántas filas y cuántas columnas tiene. Se escribe  $m \times n$  (se lee « $m$  por  $n$ »): **primero siempre las filas** y después las columnas.

## Elementos de una matriz: $a_{ij}$

$$a_{ij} \rightarrow \text{fila } i, \text{ columna } j$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- $a_{12}$ : fila 1, columna 2  $\rightarrow a_{12} = -1$
- $a_{21}$ : fila 2, columna 1  $\rightarrow a_{21} = 3$
- $a_{23}$ : fila 2, columna 3  $\rightarrow a_{23} = 4$

Cada número de la matriz se llama **elemento** y se nombra con dos subíndices:  $a_{ij}$ . El **primer subíndice  $i$  indica la fila** y el **segundo  $j$  indica la columna** en la que está. Para localizarlo: bajamos hasta la fila  $i$  y avanzamos hasta la columna  $j$ .

## Tipos de matrices según su forma

EJEMPLO:

$$\begin{array}{l} \text{Fila: } (3 \quad -1 \quad 2) \quad \text{Columna: } \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Cuadrada de orden 2: } \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \\ \text{Nula: } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

**Matriz fila:** tiene una sola fila ( $1 \times n$ ).

**Matriz columna:** tiene una sola columna ( $m \times 1$ ).

**Matriz cuadrada:** tiene el mismo número de filas que de columnas ( $n \times n$ ); se dice que es de **orden**  $n$ .

**Matriz nula:** todos sus elementos son 0; se representa por  $O$ .

## Diagonal principal

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 5 \\ 7 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

La diagonal principal es 4, -3, 9.

En una matriz cuadrada, la **diagonal principal** está formada por los elementos cuya fila y columna coinciden:  $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$ . Va desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha.

## Igualdad de matrices

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} x & 3 \\ -1 & y+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Igualando posición a posición:  $x = 5$  y  $y + 1 = 4 \Rightarrow y = 3$ .

Dos matrices son **iguales** si tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan la misma posición son iguales. Esto permite plantear ecuaciones igualando elemento a elemento.

## Matriz traspuesta y matriz identidad

### Matriz traspuesta: $A^t$

$$(A^t)_{ij} = a_{ji}$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- La fila 1 (2, -1, 0) se escribe como columna 1.
- La fila 2 (3, 5, 4) se escribe como columna 2.

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$A$  es  $2 \times 3$  y  $A^t$  es  $3 \times 2$ .

La **traspuesta** de  $A$ , que se escribe  $A^t$ , es la matriz que se obtiene al **cambiar filas por columnas**: la fila 1 pasa a ser la columna 1, la fila 2 pasa a ser la columna 2, etc. Si  $A$  es de dimensión  $m \times n$ , su traspuesta es de dimensión  $n \times m$ .

### Propiedades de la traspuesta

$$(A^t)^t = A \quad (A + B)^t = A^t + B^t \quad (k \cdot A)^t = k \cdot A^t \quad (A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$$

Fíjate en la última: al trasponer un producto, **se invierte el orden** de los factores.

### Matriz identidad: $I$

$$A \cdot I = I \cdot A = A$$

EJEMPLO:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

La **matriz identidad**  $I_n$  es una matriz cuadrada de orden  $n$  con **unos en la diagonal principal** y **ceros en el resto** de posiciones. Es el «1» de las matrices: al multiplicar cualquier matriz por la identidad (con dimensiones compatibles) la matriz no cambia (ver *Producto de matrices*).

## Suma y resta de matrices

### Condición: misma dimensión

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \text{no se puede calcular: la primera es } 2 \times 2 \text{ y la segunda } 2 \times 3.$$

Solo se pueden sumar o restar matrices que tengan **la misma dimensión** (mismo número de filas y mismo número de columnas).

### Cómo se suman y se restan

$$(A \pm B)_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

**Suma:**

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+1 \\ 3+(-1) & 0+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

**Resta** (cuidado con los signos):

$$A - B = \begin{pmatrix} 1-4 & -2-1 \\ 3-(-1) & 0-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

Se suman (o restan) los elementos que ocupan **la misma posición**. El resultado tiene la misma dimensión que las matrices de partida.

### Propiedades de la suma

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow -A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

**Conmutativa:**  $A + B = B + A$

**Asociativa:**  $(A + B) + C = A + (B + C)$

**Elemento neutro:** la matriz nula,  $A + O = A$

**Elemento opuesto:**  $-A$  (se cambia el signo de todos los elementos),  $A + (-A) = O$

## Producto de un escalar por una matriz

### Cómo se calcula

$$(k \cdot A)_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

EJEMPLO:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 4 & 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 3 & 12 & -6 \end{pmatrix}$$

Para multiplicar un número  $k$  (escalar) por una matriz, se multiplica **cada elemento** de la matriz por ese número. La dimensión no cambia.

### Combinando operaciones

EJEMPLO:

Con  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$  y  $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ , calcula  $2A - 3B$ :

**Paso 1:**

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \quad 3B = \begin{pmatrix} 12 & 3 \\ -3 & 15 \end{pmatrix}$$

**Paso 2:**

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 2 - 12 & -4 - 3 \\ 6 - (-3) & 0 - 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & -7 \\ 9 & -15 \end{pmatrix}$$

Primero se multiplican los escalares y después se suman o restan las matrices resultantes.

### Propiedades

$$k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B \quad (k + h) \cdot A = k \cdot A + h \cdot A \quad k \cdot (h \cdot A) = (k \cdot h) \cdot A \quad 1 \cdot A$$

## Producto de matrices

### Paso 1: comprobar que se pueden multiplicar

$$\begin{matrix} A & \cdot & B & = & C \\ m \times n & n \times p & m \times p \end{matrix}$$

#### EJEMPLO:

- $A$  es  $2 \times 3$  y  $B$  es  $3 \times 2 \rightarrow A \cdot B$  sí se puede y el resultado es  $2 \times 2$ .
- En el orden contrario,  $B \cdot A$ :  $3 \times 2$  por  $2 \times 3 \rightarrow$  también se puede, pero el resultado es  $3 \times 3$ .
- $A$  es  $2 \times 3$  y  $C$  es  $2 \times 2 \rightarrow A \cdot C$  no se puede ( $3 \neq 2$ ), pero  $C \cdot A$  sí ( $2 \times 2$  por  $2 \times 3$  da  $2 \times 3$ ).

Dos matrices  $A$  y  $B$  se pueden multiplicar (en ese orden,  $A \cdot B$ ) solo si **el número de columnas de  $A$  es igual al número de filas de  $B$** . Truco: escribe las dimensiones una al lado de la otra; **las de dentro deben coincidir** y **las de fuera dan la dimensión del resultado**.

### Paso 2: calcular cada elemento (fila por columna)

$$c_{ij} = (\text{fila } i \text{ de } A) \cdot (\text{columna } j \text{ de } B) = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

El elemento  $c_{ij}$  del resultado (fila  $i$ , columna  $j$ ) es el **producto escalar de la fila  $i$  de  $A$  por la columna  $j$  de  $B$** : se multiplica el primer elemento de la fila por el primero de la columna, el segundo por el segundo, etc., y se **suman** todos esos productos. Por eso las columnas de  $A$  tienen que coincidir con las filas de  $B$ : si no, sobrarían o faltarían números al emparejarlos.

## Ejemplo resuelto paso a paso

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

**1. Dimensiones:**  $A$  es  $2 \times 3$  y  $B$  es  $3 \times 2 \rightarrow$  se pueden multiplicar y  $A \cdot B$  será  $2 \times 2$ .

**2. Elemento a elemento:**

- $c_{11}$  = fila 1 · columna 1 =  $(1, 2, 0) \cdot (2, 0, -1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = 2$
- $c_{12}$  = fila 1 · columna 2 =  $(1, 2, 0) \cdot (1, 3, 5) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 5 = 7$
- $c_{21}$  = fila 2 · columna 1 =  $(3, -1, 4) \cdot (2, 0, -1) = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot (-1) = 2$
- $c_{22}$  = fila 2 · columna 2 =  $(3, -1, 4) \cdot (1, 3, 5) = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 20$

**3. Resultado:**

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 20 \end{pmatrix}$$

## El producto no es conmutativo

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

En general,  $A \cdot B \neq B \cdot A$ . **El orden importa:** a veces uno de los dos productos ni siquiera se puede hacer, y aunque se puedan hacer los dos, el resultado suele ser distinto.

## Potencia de una matriz

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+2 \\ 0+0 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solo para matrices cuadradas:  $A^2 = A \cdot A$ ,  $A^3 = A^2 \cdot A$ , etc. **Ojo:**  $A^2$  no se obtiene elevando cada elemento al cuadrado.

## Propiedades del producto

**Asociativa:**  $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

**Distributiva:**  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

**Elemento neutro:**  $A \cdot I = I \cdot A = A$

**No conmutativa:** en general  $A \cdot B \neq B \cdot A$

## Rango de una matriz (método de Gauss)

### ¿Qué es el rango?

$$\text{rg}(A) \leq \min(m, n)$$

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

La fila 1 es el doble de la fila 2 ( $F_1 = 2F_2$ ), así que solo hay una fila independiente:  $\text{rg} = 1$ .

Una fila es **combinación lineal** de otras si se puede obtener sumando múltiplos de ellas; en ese caso no aporta información nueva. Las filas que no son combinación lineal de las demás son **linealmente independientes**.

El **rango** de una matriz,  $\text{rg}(A)$ , es el **número de filas linealmente independientes** (coincide con el número de columnas linealmente independientes). Por eso nunca puede superar el número de filas ni el de columnas.

### Operaciones elementales por filas

El método de Gauss transforma la matriz usando estas operaciones, que **no cambian el rango**:

1. **Intercambiar** dos filas:  $F_1 \leftrightarrow F_2$
2. **Multiplicar** una fila por un número distinto de 0:  $F_2 \rightarrow 3F_2$
3. **Sumar a una fila un múltiplo de otra**:  $F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$

### Método de Gauss: paso a paso

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}$$

El objetivo es conseguir una **matriz escalonada**: cada fila empieza con más ceros que la anterior.

1. Toma como pivote el primer elemento de la fila 1 (si es 0, intercambia filas).
2. Haz ceros debajo de él con operaciones del tipo  $F_i \rightarrow F_i - k \cdot F_1$ .
3. Repite con la fila 2 (haz ceros debajo del segundo elemento), luego con la fila 3, etc.
4. El **rango** es el número de filas que no son todo ceros.

### Ejemplo 1: rango 2

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

**Paso 1:** hacemos ceros en la primera columna, debajo del 1:

$$\xrightarrow{F_2-2F_1, F_3-3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Por ejemplo,  $F_2 - 2F_1 = (2 - 2, 5 - 4, 1 + 2) = (0, 1, 3)$ .

**Paso 2:** hacemos ceros en la segunda columna, debajo del 1 de la fila 2:

$$\xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Paso 3:** quedan 2 filas no nulas  $\rightarrow \text{rg}(A) = 2$ .

(La fila 3 original era combinación de las otras:  $F_3 = F_1 + F_2$ ).

### Ejemplo 2: rango 3

EJEMPLO:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

**Paso 1:**

$$\xrightarrow{F_2-2F_1, F_3-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

**Paso 2:**

$$\xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

**Paso 3:** las 3 filas son no nulas  $\rightarrow \text{rg}(B) = 3$ .

## Matriz inversa

### ¿Qué es la matriz inversa?

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I \quad A^{-1} \text{ existe} \iff \text{rg}(A) = n$$

La **inversa** de una matriz cuadrada  $A$  es otra matriz,  $A^{-1}$ , que multiplicada por  $A$  da la identidad. Hace el papel de «dividir» en las matrices, que no tienen división.

**No todas las matrices tienen inversa.** Una matriz cuadrada de orden  $n$  tiene inversa (es **regular** o invertible) solo si su rango es  $n$ . Si no tiene inversa se llama **singular**.

## Método 1: resolviendo un sistema

### EJEMPLO:

Calcula la inversa de  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ .

**Paso 1:** planteamos  $A \cdot A^{-1} = I$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 2:** multiplicamos (fila por columna):

$$\begin{pmatrix} 2a + c & 2b + d \\ 5a + 3c & 5b + 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 3:** igualamos elemento a elemento. Salen dos sistemas: uno con  $a, c$  (primera columna) y otro con  $b, d$  (segunda columna):

$$\begin{cases} 2a + c = 1 \\ 5a + 3c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2b + d = 0 \\ 5b + 3d = 1 \end{cases}$$

**Paso 4:** resolvemos.

- Primer sistema: de la 1.ª,  $c = 1 - 2a$ . Sustituyendo:  $5a + 3(1 - 2a) = 0 \Rightarrow -a + 3 = 0 \Rightarrow a = 3$ , y  $c = 1 - 6 = -5$ .
- Segundo sistema: de la 1.ª,  $d = -2b$ . Sustituyendo:  $5b + 3(-2b) = 1 \Rightarrow -b = 1 \Rightarrow b = -1$ , y  $d = 2$ .

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

**Paso 5:** comprobamos:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 5 & -2 + 2 \\ 15 - 15 & -5 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escribimos la inversa con incógnitas,  $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , imponemos que  $A \cdot A^{-1} = I$  e igualamos elemento a elemento. Obtenemos dos sistemas de ecuaciones sencillos.

## Cuando no existe la inversa

EJEMPLO:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ . Planteando  $A \cdot A^{-1} = I$ , la primera columna da:

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ 2a + 4c = 0 \end{cases}$$

La 2.ª ecuación es el doble de  $a + 2c$ , así que diría  $2 \cdot 1 = 0$ : imposible.  $A$  no tiene inversa (de hecho  $F_2 = 2F_1$ , su rango es 1).

Si alguno de los sistemas es **incompatible** (no tiene solución), la matriz no tiene inversa.

## Método 2: Gauss-Jordan

$$(A \mid I) \xrightarrow{\text{operaciones por filas}} (I \mid A^{-1})$$

1. Escribimos la matriz ampliada  $(A \mid I)$ : la matriz  $A$  a la izquierda y la identidad a la derecha.
  2. Con operaciones elementales por filas (aplicadas a **toda la fila**, ambos lados), hacemos ceros **debajo** de la diagonal (como en Gauss).
  3. Después hacemos ceros **encima** de la diagonal, empezando por la última columna.
  4. Dividimos cada fila por su elemento de la diagonal para que queden unos.
  5. Cuando a la izquierda queda  $I$ , a la derecha tenemos  $A^{-1}$ .
- Si en algún momento aparece una fila de ceros en la parte izquierda, la matriz **no tiene inversa**.

## Ejemplo Gauss-Jordan (2×2)

EJEMPLO:

Misma matriz que antes,  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ .

**Paso 1:** matriz ampliada:

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 2:** cero debajo de la diagonal:

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow 2F_2 - 5F_1} \left( \begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right)$$

**Paso 3:** cero encima de la diagonal:

$$\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2} \left( \begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right)$$

**Paso 4:** unos en la diagonal:

$$\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1/2} \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right)$$

**Paso 5:**

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

El mismo resultado que con el sistema.

## Ejemplo Gauss-Jordan (3×3)

EJEMPLO:

Calcula la inversa de  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

**Paso 1:**

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 2:** ceros debajo de la diagonal (primero la columna 1, luego la 2):

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 3:** ceros encima de la diagonal (primero la columna 3, luego la 2):

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

**Paso 4:** la diagonal ya tiene unos, no hay que dividir.

**Paso 5:**

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

## Propiedades de la inversa

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \quad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

Igual que con la traspuesta, la inversa de un producto **invierte el orden** de los factores.

## Ecuaciones matriciales

### Cómo despejar la matriz incógnita $X$

$$A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B \quad X \cdot A = B \Rightarrow X = B \cdot A^{-1}$$

#### EJEMPLO:

Error típico: de  $A \cdot X = B$  escribir  $X = B \cdot A^{-1}$ . ¡Está mal!  $A^{-1}$  tiene que ir a la izquierda.

Se despeja  $X$  como en una ecuación normal, pero **no se puede dividir entre matrices**: en su lugar se **multiplica por la inversa**. Como el producto no es conmutativo, hay que multiplicar **por el mismo lado** en el que está la matriz que queremos quitar:

- Si  $A$  está a la **izquierda** de  $X$ , multiplicamos por  $A^{-1}$  por la izquierda.
- Si  $A$  está a la **derecha** de  $X$ , multiplicamos por  $A^{-1}$  por la derecha.

## Ejemplo resuelto paso a paso

### EJEMPLO:

Resuelve  $A \cdot X + B = C$ , siendo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

**Paso 1:** despejamos el término con  $X$  (pasamos  $B$  restando):

$$A \cdot X = C - B$$

**Paso 2:** calculamos  $C - B$ :

$$C - B = \begin{pmatrix} 5-1 & 3-2 \\ 10-(-1) & 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 11 & 2 \end{pmatrix}$$

**Paso 3:**  $A$  está a la izquierda de  $X$ , así que multiplicamos por  $A^{-1}$  por la izquierda en ambos lados:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot (C - B) \Rightarrow I \cdot X = A^{-1} \cdot (C - B) \Rightarrow X = A^{-1} \cdot (C - B)$$

**Paso 4:** calculamos  $A^{-1}$  (ya la obtuvimos en la sección anterior):

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

**Paso 5:** multiplicamos:

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 11 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12-11 & 3-2 \\ -20+22 & -5+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

**Paso 6:** comprobamos que  $A \cdot X + B = C$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 11 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

Si la matriz  $A$  no tuviera inversa, también se puede plantear  $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ , multiplicar e igualar elemento a elemento, como hicimos en el método del sistema para la inversa.

## TEMA 2

# DETERMINANTES

Qué es el determinante de una matriz cuadrada y cómo se calcula: orden 2, orden 3 (regla de Sarrus) y cualquier orden por adjuntos. Propiedades de los determinantes, rango de una matriz por menores y matriz inversa mediante la matriz adjunta.

## ¿Qué es un determinante?

### Definición

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \in \mathbb{R}$$

### EJEMPLO:

Error típico: confundir la matriz con su determinante.  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$  es una tabla de números;  $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 1$  es un solo número.

El **determinante** de una matriz cuadrada  $A$  es un **número** que se calcula a partir de sus elementos. Se escribe  $|A|$  o  $\det(A)$ , y se representa con los elementos de la matriz entre **barras verticales** en lugar de paréntesis.

**Solo las matrices cuadradas** tienen determinante. Su utilidad principal: nos dice de un vistazo si una matriz tiene inversa y nos permite calcular el rango.

### Para qué sirve: matriz regular y singular

$$|A| \neq 0 \iff A^{-1} \text{ existe} \iff \text{rg}(A) = n$$

EJEMPLO:

- $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 5 = 1 \neq 0 \rightarrow \text{tiene inversa.}$
- $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0 \rightarrow \text{no tiene inversa (su rango es 1).}$

Una matriz cuadrada de orden  $n$  es **regular** (tiene inversa) si su determinante es distinto de 0, y **singular** (no tiene inversa) si su determinante es 0.

## Determinantes de orden 2 y 3

### Orden 2

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - (-2) \cdot 4 = 15 + 8 = 23$$

Cuidado con los signos: se resta el producto  $(-2) \cdot 4 = -8$ , así que queda  $+8$ .

Producto de la **diagonal principal** menos producto de la **diagonal secundaria**.

### Orden 3: regla de Sarrus

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

EJEMPLO:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

**Términos positivos:**  $1 \cdot 0 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 3 \cdot 1 = 0 - 8 - 3 = -11$

**Términos negativos:**  $(-1) \cdot 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 4 = 0 + 2 + 24 = 26$

$$|A| = -11 - 26 = -37$$

Se suman los productos de la **diagonal principal y sus dos «paralelas»** (triángulos con un lado paralelo a la diagonal principal) y se restan los de la **diagonal secundaria y sus dos «paralelas»**.

Truco: copia las dos primeras columnas a la derecha de la matriz; así las seis diagonales quedan enteras y se leen de un tirón.

## Determinantes de cualquier orden

**Menor complementario:**  $\alpha_{ij}$

$\alpha_{ij}$  = determinante tras eliminar la fila  $i$  y la columna  $j$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Menor de  $a_{12} = 2$ : tachamos la fila 1 y la columna 2:

$$\alpha_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 12 + 4 = 16$$

El **menor complementario** del elemento  $a_{ij}$  es el determinante que queda al **tachar la fila  $i$  y la columna  $j$**  de la matriz. Si la matriz es de orden  $n$ , el menor es un determinante de orden  $n - 1$ .

### Adjunto: $A_{ij}$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \alpha_{ij} \quad \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

#### EJEMPLO:

Con la matriz  $A$  anterior:

- $A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 16 = -16$
- $A_{23}$ : tachamos fila 2 y columna 3,  $\alpha_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 4 = 5$ , y como  $2 + 3 = 5$  es impar,  $A_{23} = -5$ .
- $A_{21}$ :  $\alpha_{21} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 8 + 1 = 9$ , luego  $A_{21} = -9$ .

El **adjunto** de  $a_{ij}$  es su menor complementario con un **signo** que depende de la posición:  $+$  si  $i+j$  es par y  $-$  si  $i+j$  es impar. Los signos se alternan como en un tablero de ajedrez, empezando por  $+$  arriba a la izquierda.

### Desarrollo por una fila o columna (Laplace)

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} \quad (\text{por la fila } i)$$

#### EJEMPLO:

Desarrollamos  $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$  por la fila 2, que tiene un 0:

$$|A| = 3 \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{22} + 2 \cdot A_{23} = 3 \cdot (-9) + 0 + 2 \cdot (-5) = -27 - 10 = -37$$

El mismo resultado que con Sarrus.

El determinante es igual a la **suma de los productos de los elementos de una fila (o columna) por sus adjuntos**. Da igual qué fila o columna elijas: el resultado es el mismo. Por eso conviene elegir la que tenga **más ceros**, porque esos términos no hay que calcularlos.

### Ejemplo: orden 4 con una columna casi nula

EJEMPLO:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

La columna 3 solo tiene un elemento distinto de 0,  $b_{33} = 1$ .

Desarrollando por esa columna solo queda un término (signo +, porque  $3+3$  es par):

$$|B| = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Por Sarrus:  $(0 + 8 + 6) - (0 + 8 + 1) = 14 - 9 = 5$ , luego  $|B| = 5$ .

### Hacer ceros antes de desarrollar

EJEMPLO:

$$|C| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

**Paso 1:** ceros en la columna 1 usando el 1 de la fila 1:

$$\xrightarrow{F_2 - 2F_1, F_3 + F_1, F_4 - 3F_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

**Paso 2:** desarrollamos por la columna 1:

$$|C| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

**Paso 3:** Sarrus:  $(-3 - 4 + 2) - (-6 + 2 - 2) = -5 + 6 = 1$ , luego  $|C| = 1$ .

Si ninguna fila o columna tiene ceros, los fabricamos: **sumar a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante** (ver *Propiedades*).

Elegimos un elemento que valga 1 como pivote, hacemos ceros en su columna y desarrollamos por ella.

## Propiedades de los determinantes

### 1. Filas iguales, proporcionales o combinación lineal

EJEMPLO:

$$\begin{aligned} & \bullet \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \text{ porque } F_1 = F_3. \\ & \bullet \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 0 \text{ porque } F_1 = 2F_2. \end{aligned}$$

Si dos filas (o dos columnas) son **iguales** o **proporcionales**, o una es **combinación lineal** de otras, el determinante vale **0**.

### 2. Sumar a una fila otra multiplicada por un número

$$F_i \rightarrow F_i + k \cdot F_j \Rightarrow \text{el determinante no varía}$$

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 6 \\ 3 & 6 & 8 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - \frac{3}{2}F_1} \begin{vmatrix} 2 & -5 & 6 \\ 0 & \frac{27}{2} & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Ambos valen  $-52$ . Por ejemplo,  $F_2 - \frac{3}{2}F_1 = (3 - 3, 6 + \frac{15}{2}, 8 - 9) = (0, \frac{27}{2}, -1)$ .

Si a una fila (o columna) se le suma otra multiplicada por un número, **el determinante no cambia**. Así se pueden **hacer ceros** sin modificar su valor.

### 3. Multiplicar una fila por un número

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2 \quad \begin{vmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 18 - 12 = 6 = 3 \cdot 2$$

Si se multiplica **una fila** (o una columna) por un número  $k$ , el determinante resultante es el determinante original **multiplicado por  $k$** .

#### 4. Determinante de $k \cdot A$

$$|k \cdot A| = k^n \cdot |A|$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, |A| = 2 \quad |3A| = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 12 & 9 \end{vmatrix} = 54 - 36 = 18 = 3^2 \cdot 2$$

Error típico: escribir  $|3A| = 3 \cdot 2 = 6$ .

Si se multiplica **toda la matriz** por  $k$ , se están multiplicando **todas sus filas** por  $k$ . Por la propiedad anterior, cada fila aporta un factor  $k$ , así que si la matriz es de orden  $n$  el determinante resultante es  $k^n$  por el determinante original.

#### 5. Determinante de un producto

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

EJEMPLO:

$$\text{Si } |A| = 2 \text{ y } |B| = -3: |A \cdot B| = 2 \cdot (-3) = -6.$$

Si  $A$  y  $B$  son matrices cuadradas del mismo orden, el determinante del producto es el producto de los determinantes.

#### 6. Determinante de la inversa

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

EJEMPLO:

$$\text{Si } |A| = 2, \text{ entonces } |A^{-1}| = \frac{1}{2}.$$

Se deduce de la propiedad anterior: como  $A \cdot A^{-1} = I$  y  $|I| = 1$ , se tiene  $|A| \cdot |A^{-1}| = 1$ .

## 7. Determinante de la traspuesta

$$|A^t| = |A|$$

Una matriz y su traspuesta tienen el mismo determinante, así que **da igual pensar en filas o en columnas**: todas las propiedades valen para ambas.

## 8. Intercambiar dos filas o columnas

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}$$

Comprobación:  $4 + 16 = 20$  y  $-(-16 - 4) = 20$ .

Si se intercambian dos filas (o dos columnas), el determinante **cambia de signo**.

# Rango de una matriz por determinantes

## Menor de orden $k$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Con las filas 1 y 2 y las columnas 1 y 2 sale el menor de orden 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3$$

Un **menor de orden  $k$**  de una matriz (cuadrada o no) es el determinante de la submatriz que se forma al elegir  $k$  filas y  $k$  columnas cualesquiera.

## Rango por menores

$\text{rg}(A) = k \iff$  hay un menor de orden  $k$  no nulo y todos los de orden  $k + 1$  son nulos

El **rango** de una matriz es el **orden del mayor menor distinto de 0** que se puede encontrar en ella.

## Método: orlar menores

### EJEMPLO:

Con la matriz  $A$  anterior ( $3 \times 4$ , así que  $\text{rg}(A) \leq 3$ ):

**Paso 1:**  $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{rg}(A) \geq 2$ .

**Paso 2:** orlamos con la fila 3 y cada una de las columnas que quedan:

$$\text{col. 3: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{col. 4: } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

**Paso 3:** todos los orlados son 0  $\rightarrow \text{rg}(A) = 2$ .

(Tenía sentido:  $F_3 = F_1 + F_2$ ).

Para no calcular todos los menores posibles:

1. Si la matriz no es nula,  $\text{rg} \geq 1$ .
2. Busca un menor de orden 2 distinto de 0  $\rightarrow \text{rg} \geq 2$ .
3. **Orla** ese menor: añádele una fila y una columna más de todas las formas posibles. Si alguno de esos menores de orden 3 es distinto de 0  $\rightarrow \text{rg} \geq 3$ , y se repite el proceso.
4. Si todos los menores orlados son 0, el rango es el orden del último menor no nulo.

## Rango según un parámetro

EJEMPLO:

Estudia el rango de  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ .

**Paso 1:** por Sarrus:

$$|A| = (a^2 + 1 + 1) - (a + 1 + a) = a^2 - 2a + 1 = (a - 1)^2$$

**Paso 2:**  $|A| = 0 \iff a = 1$ .

**Paso 3:**

- Si  $a \neq 1$ :  $|A| \neq 0 \rightarrow \text{rg}(A) = 3$ .
- Si  $a = 1$ : las tres filas son (1,1,1), todos los menores de orden 2 son 0  $\rightarrow \text{rg}(A) = 1$ .

Si la matriz es cuadrada y depende de un parámetro, se calcula su determinante, se iguala a 0 y se estudian por separado los valores que lo anulan.

## Matriz inversa por determinantes

**Matriz adjunta:**  $\text{Adj}(A)$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

La **matriz adjunta** de  $A$  se obtiene **sustituyendo cada elemento por su adjunto**  $A_{ij}$  (menor complementario con su signo).

**Fórmula de la inversa**

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$$

Si  $|A| \neq 0$ , la inversa es la **traspuesta de la adjunta dividida entre el determinante**. Si  $|A| = 0$ , la matriz no tiene inversa: conviene calcular el determinante **lo primero**.

Da igual transponer antes o después:  $(\text{Adj}(A))^t = \text{Adj}(A^t)$ .

## Ejemplo de orden 2

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Paso 1:**  $|A| = 6 - 5 = 1 \neq 0 \rightarrow$  tiene inversa.

**Paso 2:** adjuntos:  $A_{11} = 3$ ,  $A_{12} = -5$ ,  $A_{21} = -1$ ,  $A_{22} = 2$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

**Paso 3:**

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Truco para orden 2: se **intercambian** los elementos de la diagonal principal, se **cambia el signo** de los otros dos y se divide entre  $|A|$ .

## Ejemplo de orden 3

EJEMPLO:

Calcula la inversa de  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$

**Paso 1:** determinante por Sarrus:  $(1 + 0 + 12) - (2 + 0 + 0) = 11 \neq 0 \rightarrow$  tiene inversa.

**Paso 2:** los nueve adjuntos:

$$\begin{aligned} \bullet A_{11} &= + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1, & A_{12} &= - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, & A_{13} &= + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \\ \bullet A_{21} &= - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 6, & A_{22} &= + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, & A_{23} &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -3 \\ \bullet A_{31} &= + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2, & A_{32} &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4, & A_{33} &= + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \end{aligned}$$

**Paso 3:** adjunta y su traspuesta:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 6 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 4:** dividimos entre  $|A| = 11$ :

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

**Paso 5:** comprobación:  $A \cdot (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} = 11 \cdot I$